

탄소배출량 정량화 시스템을 통한 탄소 배출 분석: 국내 에너지원별 배출량

(Analysis of Carbon Emissions through a Quantification System of Carbon Emissions: Emissions by Domestic Energy Source)

김 하 안 [†] 정 혜 미 ^{††} 최 문 석 ^{†††}
(Hayan Kim) (HyeMi Jeong) (MunSeok Choe)

정 대 호 ^{††} 김 재 호 ^{††††}
(Deaho Jeong) (Jaeho Kim)

요 약 세계 134개국이 탄소중립을 선언 및 지지하면서 국제사회에서 2050 탄소중립의 중요성이 커졌다. 국내에서는 환경부가 탄소배출량 산정을 위한 지침을 마련했으나, 기업·기관은 다양한 탄소 배출원의 정확한 산출에 어려움이 있고 공개 시스템도 미비하다. 본 논문은 탄소배출량 정량화와 시각화를 위한 '탄소 발자국 추적 프로그램'을 개발하고, 한국에너지공단 에너지사용량 통계를 바탕으로 석탄(46.17%), 가스(36.21%), 전력(13.91%) 실데이터를 분석하였다. 분석 결과, 탄소배출량은 전력(61.10%), 석탄(38.87%), 가스(0.03%) 순이며 제조업(53.03%)과 산업부문(93.9%) 내 금속(40.1%)의 비중이 가장 높았다. 본 연구는 탄소배출량 정량화 시스템을 소개하고 사례 분석을 통해 탄소중립 달성에 기여하고자 한다.

키워드: 탄소중립, 탄소배출 산정시스템, 정량화 소프트웨어, 데이터 분석, 에너지 사용량

Abstract As 134 countries have declared their commitment to carbon neutrality, the importance of achieving this goal by 2050 has increased within the international community. In South Korea, the Ministry of Environment has established guidelines for calculating carbon emissions; however, many businesses and institutions struggle to accurately estimate emissions from various sources, and existing publicly available systems remain insufficient. This paper presents the development of an open-source "Carbon Footprint Tracking Program" designed for the quantification and visualization of carbon emissions. It analyzes real-world data based on energy-use statistics from the Korea Energy Agency, revealing that the energy sources contribute as follows: coal (46.17%), gas (36.21%), and electricity (13.91%). The analysis indicates that carbon emissions are highest from electricity (61.10%), followed by coal (38.87%) and gas (0.03%). Among sectors, manufacturing (53.03%) and the industrial sector

· 본 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단(NRF-2021R1F1A1063524)과 2025년도 경상국립대학교 글로벌대학30사업의 지원을 받아 수행되었음

[†] 비 회 원 : 국방기술진흥연구소 연구원

gkdis@krit.re.kr

^{††} 학생회원 : 경상국립대학교 항공우주및소프트웨어공학부 학생

gpai6072@naver.com

daniel0701@naver.com

^{†††} 학생회원 : 경상국립대학교 AI융합공학과 학생

mon08290@naver.com

^{††††} 정 회 원 : 경상국립대학교 소프트웨어공학과 교수

(Gyeongsang Nat'l Univ.)

jaeho.kim@gnu.ac.kr

(Corresponding author)

논문접수 : 2025년 5월 15일

(Received 15 May 2025)

논문수정 : 2025년 10월 27일

(Revised 27 October 2025)

심사완료 : 2026년 3월 13일

(Accepted 13 March 2026)

Copyright©2026 한국정보과학회: 개인 목적이나 교육 목적인 경우, 이 저작물의 전체 또는 일부에 대한 복사본 혹은 디지털 사본의 제작을 허가합니다. 이 때, 사본은 상업적 수단으로 사용할 수 없으며 첫 페이지에 본 문구와 출처를 반드시 명시해야 합니다. 이 외의 목적으로 복제, 배포, 출판, 전송 등 모든 유형의 사용행위를 하는 경우에 대하여는 사전에 허가를 얻고 비용을 지불해야 합니다.
정보과학회논문지 제53권 제5호(2026. 5)

(93.9%), particularly the metals industry within the industrial sector (40.1%), exhibit the highest shares of emissions. This study introduces a carbon emissions quantification system and provides case analyses to support progress toward carbon neutrality.

Keywords: carbon neutrality, carbon emission estimation system, quantification software, data analysis, energy consumption

1. 서 론

지구 온난화로 폭염, 폭설, 태풍, 산불 등 이상기후 현상이 전 세계에서 발생하고 있으며, 높은 화석 연료 비중과 제조업 중심의 산업구조를 가진 우리나라도 최근 30년 사이에 평균 온도가 1.4℃ 상승하며 온난화 경향이 더욱 심해졌다[1]. 기후 변화의 주원인은 경제성장의 원동력이 된 화석 연료 연소로 인한 탄소배출의 급격한 증가로 세계 100개 기업이 30년간 세계 온실가스 배출 71%를 차지한다[2]. 탄소중립은 온실가스 배출량과 흡수량이 같은 상태로 순 배출량이 “0”이 되는 것을 의미하며 유엔 기후변화협약은 지구온도의 상승폭을 산업화 이전 대비 1.5℃ 이하로 제한하는 목표 달성을 위해서는 2050년경 탄소중립의 필요성을 강조하였다[1,3].

오늘날 지속가능한 기업으로서 경쟁우위를 확보하기 위해 기업의 제품 생산에서부터 폐기까지 친환경적이고 탄소 저감에 대한 노력과 사회적 책임을 다하는 지속경영(Environment, Social, Governance: ESG)이 필수적 요소이며 이를 위한 탄소배출량 정량화 및 모니터링에 많은 관심이 쏠리고 있다[4]. 우리나라는 국내 배출권 거래제의 활성화 추진을 위한 체계구축 및 확대를 위한 노력을 시행중이며, 국내의 지방정부 및 기업의 탄소 모니터링 시스템 도입을 추진하고 있다[5]. 탄소배출량 산정, 관리 및 보고 도구인 탄소 회계 소프트웨어 시장 규모는 ‘24년 185억 달러에서 ‘32년 1,008억 달러로 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR, Compound Annual Growth Rate) 23%로 예상된다[6]. 기후 위기와 관련하여 기업에게 요구되는 ESG 경영의 관점에서 탄소배출량 관리에 대한 요구가 증대되고 있다[7]. 따라서 본 연구는 여러 산업과 기업이 경제 활동을 하면서 발생하는 다양한 탄소 배출원 파악과 탄소배출량 산정을 목표로 한다.

본 연구의 탄소배출량은 온실가스(CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆)¹⁾ 중 탄소 배출원의 활동 중 발생하는 온실가스(CO₂, CH₄, N₂O)를 CO₂eq²⁾로 환산한 값과 배출원에 따른 배출계수 및 산화계수, 열량계수, 사용량

을 곱한 값을 의미한다. 기업의 탄소 배출은 온실가스 배출의 성격과 범위에 따라 스코프 1(Scope 1: 직접 배출)·스코프 2(Scope 2: 간접 배출)·스코프 3(Scope 3: 기타 간접배출)의 세 가지 카테고리로 구분된다. 본 연구는 에너지소비량별 탄소배출량 산정 자동화와 시각화를 위한 시스템을 구축하고 이를 통해 산업 부문별 에너지소비량(최근 10년간 에너지사용 신고업체의 사용량)과 탄소배출량의 상호관계를 정량적으로 파악하는데 목적을 두고 있다. 이를 위해 탄소배출량 스코프 1, 2에 해당하는 탄소배출량 산정식 및 석탄(유연탄), 전력, 가스(천연가스), 열 사용량의 실 데이터를 이용하여 탄소배출량을 분석한다. 본 연구의 기여는 아래와 같다.

- 1) 최근 10년간 에너지사용량 통계 보고서 분석을 통해 에너지 사용량 및 탄소배출량을 분석하였다.
- 2) 탄소배출량 정량화를 위해 산정식을 소개하고 ‘탄소 발자국 추적 프로그램’ 개발하여 실행데이터를 이용한 분석 사례를 제시한다.
- 3) 2)의 분석을 통해 에너지원별 그리고 업종별 탄소배출량을 정량적으로 파악하고 배출원에 대한 세부 분석을 통해 업종별 탄소배출량을 파악한다.
- 4) 최근 10년간 에너지원별 사용량과 탄소배출량간의 관계를 분석하여 탄소중립을 위한 분석 사례를 제시한다.

논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서 연구 배경을 알아보고 3장에서는 본 연구에서 채택한 탄소배출량 정량화 방법을 소개한다. 4장에서는 본 연구에서 개발한 탄소배출량 정량화 시스템을 소개하고 이 시스템을 통한 탄소배출량 분석 결과를 5장에서 다룬다. 6장에서 요약과 함께 결론을 맺는다.

2. 연구 배경

지구의 기후 위기를 극명히 보여주는 여러 현상들이 나타나면서 기후 문제가 대두되고 있으며, 온실가스 방출이 기후 위기의 대표적인 원인으로 지적되고 있다. 이러한 기후 위기와 관련하여 최근 기업들에게 요구되는 ESG(Environment, Social, Governance) 경영 관점에서 탄소배출량의 체계적이고 엄격한 관리는 필수사항이 되었다. 탄소 배출은 온실가스 배출량의 성격과 범위에 따라 스코프 1, 2, 3 세 개의 카테고리로 구분된다[1].

1) CO₂: 이산화탄소, CH₄: 메탄, N₂O: 이산화질소, HFCs: 수소불화탄소, PFCs: 과불화탄소, SF₆: 육불화황

2) Carbon dioxide equivalent(이산화탄소 환산 톤) : 다양한 온실가스의 배출량을 등가의 이산화탄소(CO₂) 양으로 환산한 것

스코프 1은 회사가 소유하거나 관리하는 자원에서 직접 배출되는 온실가스를 말한다. 스코프 2는 기업이 구입하거나 다른 경로를 통해 계계 안으로 들어와 소비한 전기와 열(스팀)에 의한 온실가스 간접배출을 말한다. 스코프 3은 기업의 경영활동의 결과이지만, 기업이 직접 소유하거나 통제하지 않는 시설이나 활동으로부터 발생한 온실가스 배출을 말한다. 이 구분은 배출원 파악, 감축 전략 수립, 정보 공시의 정합성을 확보하는데 중요한 역할을 한다.

국제사회는 유엔기후변화협약(1992년), 교토의정서(1997년), 파리협정(2015년)을 잇달아 채택하며 온실가스 감축을 통한 지구 온난화 억제와 2050년 탄소중립 달성의 대원칙에 합의하였다[1,7]. 의무 감축 이행 기간을 거치며 기업과 기관과 같은 배출 주체에 대한 역할과 사회적 책임 기준은 지속적으로 강화되고 있다. 현재 전 세계 134개국이 탄소중립을 선언하거나 지지함에 따라, 2050 탄소중립은 보편적인 목표로 자리 잡았다[1].

우리나라는 2030년까지 2018년 대비 국가 총배출량

40% 감축 목표를 공표하였고, 이에 따라 기업 기관 등 전반에서 탄소중립 노력이 확산되고 있다. 기업은 제품의 전 과정(생산-폐기)에서 배출 저감과 책임 이행을 포함한 ESG 경영이 필수화되었으며, ESG 정보 공시의무화가 전 상장사로 확대될 전망이다[8]. EU·미국 등 주요 선진국은 ESG 정보 공시의무화를 더욱 적극적으로 추진하고 있으며 탄소국경세와 재생에너지 사용 의무화(RE100) 등으로 국내 기업의 적극적인 대응이 필요하다[9]. 주요 대기업을 제외한 국내 대부분의 기업은 ESG 정보 공시 핵심 항목인 탄소배출량 산정에 대한 체계적 관리와 평가 대응에 어려움을 겪고 있으며, 대학·공공기관·병원 등도 에너지 사용에 따른 배출량 산정과 관리가 요구된다[10].

탄소중립 달성을 위해 정확하고 일관된 탄소배출량 정량화가 필수적이며, 이를 위해 국내외에서 다양한 탄소관리 시스템과 도구가 활용되고 있다. 표 1은 국내외 주요 탄소관리 시스템과 주요 기능을 나타낸 것이다. 시스템 마다 배출량 산정 시 데이터 입력 자동화 방법에서 차이가 있으며 탄소중립화를 위한 차별적인 기능이 포함되는 경우도 있다. 대부분 시스템의 경우 사용에 대한 비용부담과 사용자 별 유연한 기능 제한이 있다.

표 1 탄소 배출량 관리 시스템
Table 1 Carbon Emissions Management System

System (Developer)	Key Features
PlanESG(Coontech Co., Ltd)[11]	Real-time carbon emission monitoring and traceability
Mangrove System (Hanswha System)[12]	Carbon emission data collection and analysis for buildings and factories
EnScope (ENT Co.)[13]	Comprehensive carbon measurement and neutrality roadmap support
Carbon Footprint Calculator (Korea Climate & Environment Network)[14]	Automatic calculation of carbon emissions based on usage data
EG-TIPS (Korea Energy Agency)[15]	Energy-savings and greenhouse gas reduction portal
NGMS National Greenhouse Gas Management[16]	Database for national greenhouse gas policies and trends
Tansolution (Livit Co. Ltd.)[17]	Software-as-a-Service (SaaS) for corporate carbon measurement and reduction
Net-Zero Cloud (Salesforce)[18]	ESG carbon emissions management platform
Sustainability Footprint (SAP)[19]	ERP-based carbon accounting solution
Envizi(IBM)[20]	ESG management for corporations and supply chains

3. 탄소배출량 정량화

이번 장에서는 본 연구에서 채택한 탄소배출량 정량화 방법을 소개한다. 정부에서 제공하는 탄소배출과 관련된 지침과 가이드라인을 이용하여 산정식을 정의하고 에너지 사용량에 따른 탄소배출량 정량화 시스템인 ‘탄소 발자국 추적 프로그램’ 소개한다.

3.1 지침 및 가이드라인

본 연구는 다음의 지침과 가이드라인을 통해 탄소배출량을 산정한다. 환경부에서 발간한 ‘온실가스 배출권 거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침[21]’, ‘국가 온실가스 인벤토리 작성을 위한 2006 IPCC 가이드라인[22]’, ‘대학 온실가스 인벤토리 구축 가이드라인[23]’ 그리고 중소벤처기업부에서 발간한 안내서로, 중소기업이 온실가스 배출량 산정 및 탄소중립 목표를 수립하고 이를 이행하는데 필요한 ‘중소기업용 탄소 배출관리 가이드라인[24]’을 활용한다.

3.2 정량화 방법 및 산정식

탄소배출량을 산정하기 위해서는 탄소 배출의 원인이 되는 에너지 종류별 산정식이 정의되어야 한다. 본 연구에서는 환경부와 한국환경공단에서 발표한 ‘대학 온실가스 인벤토리 구축 가이드라인’[23]에서 정의된 산정식을 따른다. 해당 가이드라인의 산정식은 환경부고시의 ‘온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침’과 ‘온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침’[21]을

바탕으로 하며 배출계수 및 연료별 기본 발열량은 '2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인'[22]을 바탕으로 한다. 또한, '대학 온실가스 인벤토리 구축 가이드라인'[23]에서 정의된 탄소 배출원과 분류에 따라 스코프 1에는 고정 연소, 이동연소, 폐기물 처리시설, 탈루배출이 포함되고, 스코프 2에는 전력사용, 열사용, 수도사용, 폐기물 배출이 포함되며, 스코프 3에는 통근/통학, 출장, 위탁운영차량 등이 포함된다.

본 연구는 탄소 배출원 분류 중 대표적인 배출원인 석탄(유연탄), 가스(천연가스), 전력, 열에 대한 사례 분석을 실시하며 이에 따라 필요한 수식은 다음 설명과 같다.

본 연구에서 참고한 대학 온실가스 인벤토리 구축 가이드라인[23]에 따르면, 표 2의 전력과 열 배출계수의 경우, 각각 한국전력거래소[25]와 국가 온실가스종합정보센터[26]가 제공하는 전력 간접배출계수와 열(스팀)에 대한 국가 온실가스 배출·흡수계수를 이용하며, 이외의 표 2의 배출계수의 경우, IPCC[22]에서 제공하는 배출계수의 기본값을 이용하여 산정한다. 수식 (3), (4), (5)의 산화계수의 경우, 산정등급의 복잡성을 나타내는 Tier에 따라 달라지는 값[23]으로 표 3의 구분에 따라 적용되며 Tier 3에서는 적용하지 않는다. 여기서 산정등급은 활동자료, 배출계수, 산화율, 전환율 및 온실가스 배출량 등 산정방법의 복잡성을 나타내는 수준을 말한다[23]. 수식 (1), (3), (4), (5)의 경우, 연료 및 전력의 사용 과정에서 CO₂, CH₄, N₂O가 각각 배출되고, 배출계수가 다르므로 각각 계산 한 후, CO_{2eq}로 환산하기 위해 CH₄와 N₂O에 각각 지구온난화 지수인 21과 310을 곱한다[23].

표 2는 수식 (1)~(5)에서 탄소 배출량을 계산하기 위

표 2 탄소 배출원 별 배출계수 및 열량계수
Table 2 Emissions Factors (EF) and Calorific Values (CV) by Source of Carbon Emissions

Category	Electricity	Heat	Gas ³⁾	Coal ⁴⁾	Coal ⁵⁾
EF (EF _{CO})	0.4655	0.2498	56,100	94,600	94,600
EF (EF _{CH})	0.0054	N/A	5	10	10
EF (EF _N)	0.0027	N/A	0.1	1.5	1.5
CV (EC)	N/A	N/A	49.3	24.7	28.2

3) Gas: Gas(Natural Gas); 가스(천연가스)

4) Coal^a: Coal(Bituminous Fuel); 석탄(유연탄 연료)

5) Coal^b: Coal(Bituminous Material); 석탄(유연탄 원료)

표 3 Tier에 따른 산화계수
Table 3 Oxiation Factors (OF) by Tier

Category	Tier 1	Tier 2 (Power Generator)	Tier 2 (Others)
OF (f)	1.0	0.99	0.98

한 계수를 나타낸 표로서 첫째 행부터 셋째 행은 각각 CO₂, CH₄, N₂O 배출량을 계산하기 위한 배출 계수(배출 계수의 CO, CH, N은 각각 CO₂, CH₄, N₂O에 해당) 그리고 마지막 행은 고정 연소 부분의 탄소 배출량을 계산하기 위해 필요한 열량계수이다. 마지막으로 표 3의 경우, 탄소 배출 산정등급(Tier)에 따른 산화계수이다. 해당 수식은 3.3.2 탄소 배출량 정량화 절차에서 사용된다.

전력:

$$CO_{2eq} = (EF_{CO} + EF_{CH} \times 21 + EF_N \times 310) \times Q \quad (1)$$

여기서, Q: 전력 사용량(Kwh)

$$\text{열: } CO_{2eq} = EF_{CO} \times Q \quad (2)$$

여기서, Q: 열(스팀) 사용량(GJ)

가스(천연가스):

$$CO_{2eq} = (EF_{CO} + EF_{CH} \times 21 + EF_N \times 310) \times EC \times f \times 10^{-9} \times Q \quad (3)$$

여기서, Q: 천연가스 사용량(L)

석탄(유연탄(연료)):

$$CO_{2eq} = (EF_{CO} + EF_{CH} \times 21 + EF_N \times 310) \times EC \times f \times 10^{-6} \times Q \quad (4)$$

여기서, Q: 유연탄(연료) 사용량(TON)

석탄(유연탄(원료)):

$$CO_{2eq} = (EF_{CO} + EF_{CH} \times 21 + EF_N \times 310) \times EC \times f \times 10^{-6} \times Q \quad (5)$$

여기서, Q: 유연탄(원료) 사용량(TON)

3.3 탄소배출량 정량화 시스템

본 연구에서는 기업의 탄소배출과 관련된 활동을 통합적으로 관리하여 탄소배출량을 모니터링하고 통합 정보 제공을 위한 시각화를 지원하는 '탄소 발자국 추적 프로그램'[27]을 개발하였다. 이번 장에서는 개발된 프로그램의 구성과 탄소배출량 정량화 절차를 설명한다.

3.3.1 탄소 발자국 추적 프로그램 구성

탄소 발자국 추적 프로그램은 조직 전체에 대한 탄소 배출량을 관리할 수 있도록 조직별 탄소배출량을 측정하고 산정한다. 탄소 배출 원인별 입력 데이터를 기반으로 총 탄소배출량, 스코프별 탄소배출량, 카테고리별 탄소배출량 등을 정량적인 숫자와 시각적인 그래프 등을 통해 인사이트를 얻을 수 있는 결과를 제공한다. 탄소 발자국 추적 프로그램은 사용자 인터페이스를 담당하는

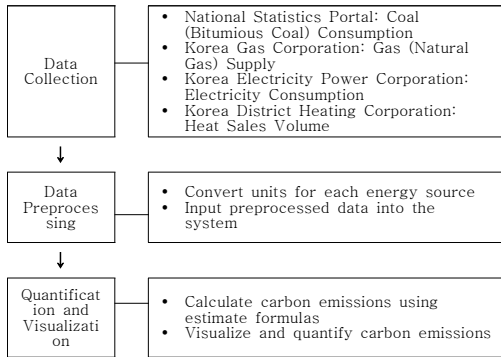


그림 1 탄소배출량 정량화 절차

Fig. 1 Carbon Emissions Quantification Procedure

프론트엔드와 데이터베이스와 사용자 인터페이스 요청을 서비스하는(Server) 백엔드로 구성된다.

3.3.2 탄소배출량 정량화 절차

- ① 데이터 수집 및 전처리: 에너지원 별 사용량 데이터를 수집하고 해당 데이터를 산정식의 단위에 맞게 환산한다. 예를 들어, 석탄(유연탄)은 TON으로, 가스(천연가스)는 L로, 전력은 Kwh, 열은 GJ 단위에 맞게 전처리 한다.
- ② 데이터 입력 및 산정: 전처리한 데이터(에너지 사용량, 수식 (1)-(5)의 Q)를 시스템에 입력하고 각 에너지원 별 해당 수식(수식 (1)-(5))으로 탄소배출량을 산정한다. 정량화된 탄소배출량은 그래프를 통한 시각화로 분석을 용이하게 한다. 그림 1은 시스템을 이용한 탄소배출량 정량화 절차를 도시한다.

3.3.3 탄소 발자국 추적 프로그램 주요 메뉴

3.3.2 절차에 따른 주요 메뉴 구성은 다음과 같다.

- ① 조직 관리: 트리 형태의 조직 구성과 각 조직의 탄소배출량을 카테고리별로 관리한다(그림 2, 3).

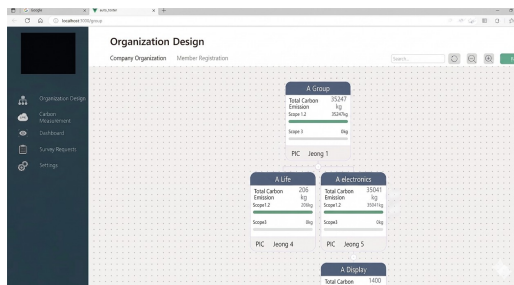


그림 2 트리 형태의 조직 구성

Fig. 2 Tree-Structured Organizational Composition

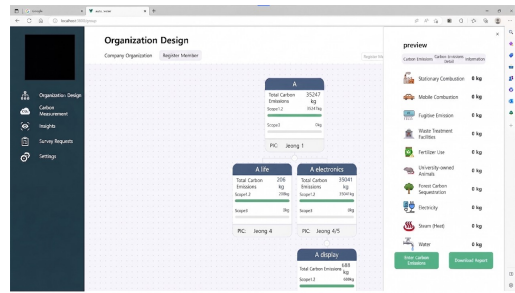


그림 3 카테고리별 탄소배출량 현황

Fig. 3 Carbon Emissions Status by Category

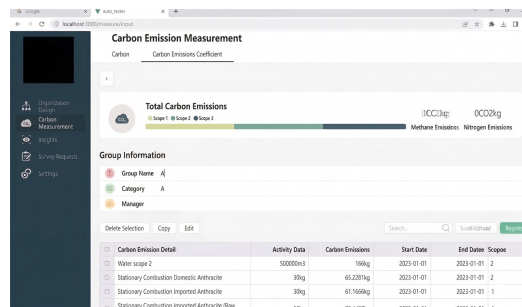


그림 4 탄소배출량 산정 결과 화면

Fig. 4 Carbon Emissions Assess Result

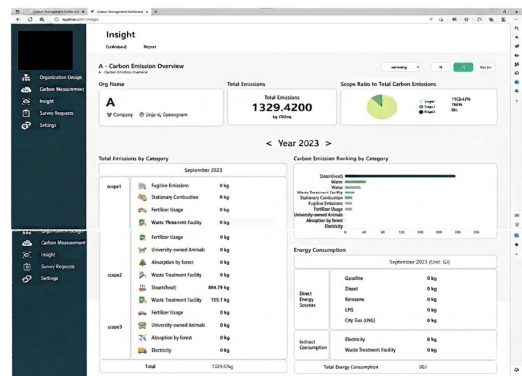


그림 5 탄소배출량 인사이트

Fig. 5 Carbon Emissions Insight

- ② 탄소배출량 산정: 에너지원 별 입력 데이터를 기반으로 탄소배출량을 산정한다(그림 4).
- ③ 탄소배출량 인사이트: 총 탄소배출량, 스코프별 탄소배출량 비율, 카테고리별 배출량, 탄소배출량 순위, 기간별 탄소배출량, 에너지 사용량 등 시각화한다(그림 5).

4. 탄소배출량 분석

에너지이용 합리화법 제31조에 의거하여 에너지사용량이 대통령령으로 정하는 기준량(2,000toe⁶⁾[28]) 이상인 사용자는 에너지 사용현황을 익년 초 에너지 사용시설 소재지역 관할 시·도지사에게 법정 신고해야 한다[29]. 이번 장에서는 대상 기업의 신고된 데이터(‘에너지사용량 통계 보고서’[28]) 기반으로 에너지사용량 및 탄소배출량을 먼저 분석하고 이를 토대로 에너지사용량이 높은 석탄류(유연탄), 가스류(천연가스), 전력의 최근 10개년(년도별) 실데이터를 확보하여 ‘탄소발자국 추적 프로그램’을 통해 탄소배출량 정량화 분석을 진행한다.

4.1 신고 데이터 기반 에너지사용량 통계 분석

이번 절에서는 한국에너지공단에서 발간하는 2013~2022년도 에너지사용량 통계 보고서[30]의 에너지 사용량 및 탄소배출량을 분석한다. 에너지소비는 산업부문, 발전부문, 건물부문, 운송부문으로 구분되어 있으며, 이는 다시 산업부문(식품 섬유, 제지·목재, 화공, 요업, 금속, 에너지산업, 산업기타), 건물부문(상용, 공공, 아파트, 호텔, 병원, 학교, IDC(전화국), 연구소, 백화점, 건물기타), 운송부문(육상운송, 철도운송, 해운운송, 항공운송)으로 세분화 되어 있다. 본 연구에서는 대분류인 산업부문, 건물부문, 운송부문에 대하여 에너지사용량 및 탄소배출량을 분석한다.

4.1.1 에너지사용량 분석

산업부문은 식품, 섬유, 제지·목재, 화공, 요업, 금속, 에너지산업, 산업기타로 구분되며 2022년 기준으로 금속(35.7%), 에너지산업(30.8%), 화공(25.1%) 순으로 에너지사용량이 많다. 또한, 섬유 및 제지·목재 업종은 전력을, 식품, 화공, 에너지산업 업종은 가스류를, 금속 및 요업 업종은 석탄류를 상대적으로 많이 사용한다. 또한, 산업부문 에너지사용량은 가스류(43.84%), 석탄류(33.75%), 전력(17.65%)가 차지하고 있다.

건물부문은 상용, 공공, 아파트, 호텔, 병원, 학교, IDC(전화국), 연구소, 백화점, 건물기타로 구분되며 2022년 기준으로 아파트(20.2%), 병원(11.4%), 학교(10.5%), 연구소(9.4%) 순으로 에너지사용량이 많다. 또한, 건물부문 에너지사용량은 전력(72.04%), 가스류(26.58%)가 차지하고 있다.

수송부문은 육상운송, 철도운송, 해운운송, 항공운송으로 구분되며 2022년 기준으로 육상운송(55.1%), 항공운송(20.6%), 철도운송(15.1%), 해운운송(9.2%) 순으로 에너지사용량이 많다. 또한, 수송부문 에너지사용량은 석유류(54.48%), 가스류(30.17%), 전력(15.35%)가 차지하

고 있다.

전 부문(산업, 건물, 수송)에 대한 에너지원별 소비실적 10개년도(2015~2022년도) 데이터를 추출한 결과 에너지사용량은 석탄류(46.17%), 가스류(36.21%), 전력(13.19%)이 차지한다. 따라서, 본 연구는 전 부문에서 에너지사용량 중 많은 부분을 차지하는 석탄류, 가스류, 전력에 대한 보다 자세한 분석을 위해 추가적인 실 데이터[31~33]를 수집하여 분석한다.

4.1.2 탄소배출량 분석

에너지사용량 통계보고서[30]에서 산출한 탄소배출량을 분석한다. 해당 보고서의 탄소배출량 산정은 ‘2021년 승인 국가 온실가스 배출계수’[30]와 ‘2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인’[22]의 기본 배출계수를 이용하여 산출되었다. 산업부문, 건물부문, 운송부문에 대한 탄소배출량을 2022년 기준으로 보면, 산업부문은 93.9%, 건물부문은 3.7%, 운송부문은 2.3% 순으로 차지하고 있다. 산업부문에 대하여 식품, 석유, 제지(목재), 화공, 요업, 금속, 에너지산업, 기타 등 업종별로 분류하여 검토한 결과 2022년 기준으로 금속(40.1%), 화공(26.9%), 에너지산업(23.6%)가 산업 부문에서의 대부분 온실가스 배출을 하고 있다. 또한, 산업부문은 연료 연소를 통한 직접배출은 72.7% 전력 사용을 통한 간접배출은 27.3%를 차지하고 있다.

4.2 실데이터 기반 에너지사용량 및 탄소배출량 분석

이번 절에서는 에너지사용량 통계 보고서[30]에서 발표한 에너지 사용량 상위 3개 에너지원인 석탄류(46.17%), 가스류(36.21%), 전력(13.19%)에 대하여 세부적인 분석을 위해 실 데이터를 수집하고 ‘탄소 발자국 추적 프로그램’으로 탄소배출량을 정량화를 하고 분석한다. 실데이터 분석을 통해 탄소배출량은 전력(61.10%), 석탄(38.87%), 가스(0.03%) 순이며 전력내에서는 제조업(53.03%)이 가장 높음을 알 수 있다.

4.2.1 에너지 사용량 실데이터 수집

실제 데이터 분석을 위해 에너지원별 10년(2013~2022년) 에너지사용량 데이터를 수집하였다. 석탄류는 대한석탄공사의 석탄(유연탄)소비량 데이터[31], 가스류는 한국가스공사의 천연가스 공급량[32], 전력은 한국전력공사의 전력데이터 개방 포털시스템의 전력 사용량[33], 지역난방공사의 열 판매량 데이터[34]를 확보하였다.

4.2.2 석탄(유연탄) 사용량 및 탄소배출량

대한석탄공사의 석탄 소비량 2013~2022년도를 분석한 결과 유연탄이 석탄류 중 평균 90.76%의 소비량을 차지하므로 유연탄에 대해 분석한다. 여기서 유연탄은 연료용과 원료용으로 구분된다. 그림 6(a)는 연도별 석탄 소비량을 원료(raw material)와 연료(fuel)로 구분하여 도시하며 그림 6(b)는 탄소배출량을 나타낸다. 2013

6) “석유환산톤”(toe: ton of oil equivalent)이란 원유 1톤(t)이 갖는 열량으로 kcal를 말한다.

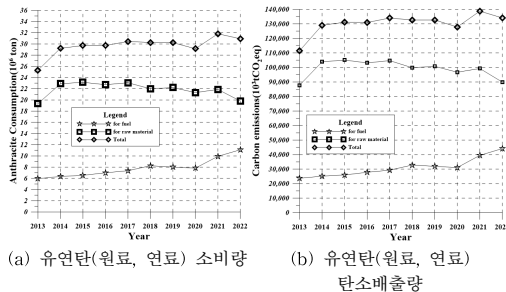


그림 6 2013~2022년도 석탄(유연탄) 통계치
Fig. 6 Coal(Bituminous) Statistics from 2013 to 2022

~2022년 사이 사용량이 증가하여 탄소배출량은 20% 가량 증가하였다. 발전용(fuel) 유연탄 소비량이 증가가 영향을 미친 것으로 분석된다. 그리고 미세먼지 대책에 따른 석탄화력 발전량 감소 등으로 인해 2020년 일시적으로 감소하는 경향을 보인다.

4.2.3 가스(천연가스) 사용량 및 탄소배출량

전 부문 에너지사용량 두 번째 에너지원인 가스(36.21%) 사용량 및 탄소배출량 분석을 위해 한국가스공사의 천연가스 공급량 데이터[32]를 분석한다. 그림 7

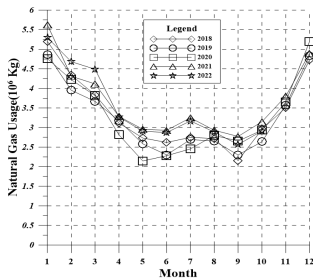


그림 7 2018~2022년도 월별 천연가스 사용량
Fig. 7 Monthly Natural Gas Usage from 2018 to 2022

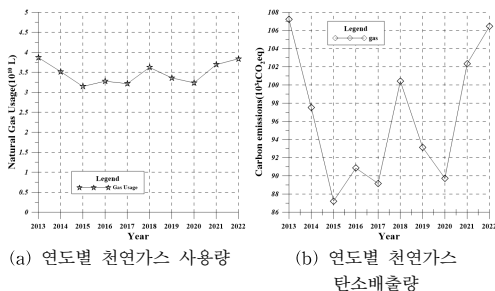


그림 8 2013~2022년도 사용량 및 탄소배출량(천연가스)
Fig. 8 Usage and Carbon Emissions (Natural Gas) from 2013 to 2022

은 2018~2022년도 월별 천연가스 사용량을 나타낸다. 겨울에 해당하는 1~3월, 11~12월에 가장 많은 사용량을 보인다

그림 8은 2013~2022년도 천연가스 사용량과 탄소배출량을 나타낸다. 가스공급량은 에너지 시장의 영향(평년기온, 코로나19, 러시아-우크라이나 사태, 정책 기조 등)을 많이 받는 인자로서 그림 8(b) 그래프 역시, 일정하지 않은 패턴을 보이고 있다.

4.2.4 전력 사용량 및 탄소배출량

전 부문 에너지사용량 세 번째인 전력(13.19%) 데이터 분석을 위해 한국전력공사의 전력 사용량[33]을 분석한다. 그림 9의 월별 사용량을 보면 한겨울과 한여름인 12~1, 7~8월의 사용량이 가장 높다.

그림 10은 2013~2022년도 전력 사용량 및 탄소배출량을 도시한다. 2013년부터 여름철 폭염으로 인한 에어컨 등 냉방기 가동 증가와 전기 누진제 완화등의 복합적인 이유로 지속적으로 증가하는 양상을 보이나, 2019~2020년에는 2019년 12월에 발생한 코로나로 인해 공업용 전력 사용량의 감소 양상이 보인다. 대체로 매년 전력 사용량은 증가하는 양상을 보이며 탄소배출량 또한 비례해서 증가한다.

4.2.5 종합(석탄, 가스, 전력, 열) 탄소배출량

이번 장에서는 앞서 살펴본 에너지원별 탄소배출량을

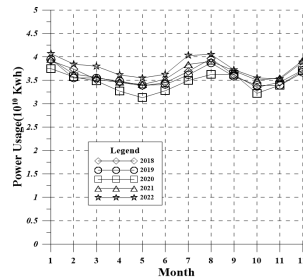


그림 9 2018~2022년도 월별 전력 사용량
Fig. 9 Monthly Electricity Usage from 2018 to 2022

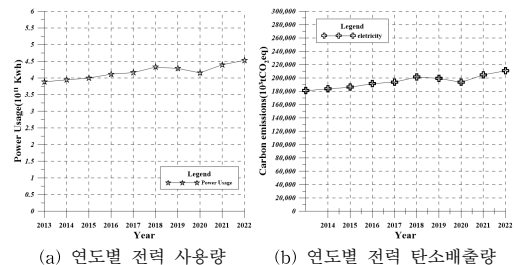
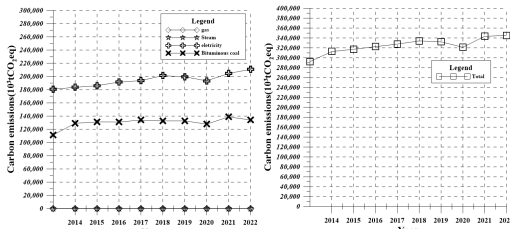


그림 10 2013~2022년도 소비량 및 탄소배출량(전력)
Fig. 10 Consumption and Carbon Emissions (Electricity) from 2013 to 2022

표 4 2013~2022 연도별 탄소배출량 (단위: 천tCO₂eq)
Table 4 Annual Carbon Emissions from 2013 to 2022
(Unit: KtCO₂eq)

Year	Electricity (%)	Gas (Natural Gas)(%)	Heat (%)	Coal (Bituminous) (%)
2013	180K (61.9%)	98.23 (0.03%)	0.01 (0%)	111K (38.1%)
2014	183K (58.7%)	89.34 (0.03%)	0.01 (0%)	129K (41.3%)
2015	186101.08 (58.7%)	79.90 (0.03%)	0.01 (0%)	131K (41.3%)
2016	191K (59.4%)	83.24 (0.03%)	0.01 (0%)	131K (40.6%)
2017	193K (59.1%)	81.69 (0.02%)	0.01 (0%)	134K (40.9%)
2018	201K (60.3%)	91.99 (0.03%)	0.06 (0%)	132K (39.7%)
2019	199K (60.0%)	85.33 (0.03%)	0.06 (0%)	132K (39.9%)
2020	193K (60.2%)	82.21 (0.03%)	0.06 (0%)	127K (39.8%)
2021	204K (59.6%)	93.76 (0.03%)	0.06 (0%)	138K (40.4%)
2022	210K (61.1%)	97.52 (0.03%)	0.07 (0%)	134K (38.9%)



(a) 에너지원별 탄소배출량 세부비교 (b) 종합 탄소배출량 추이

그림 11 2013~2022년도 탄소배출량

Fig. 11 Carbon Emissions from 2013 to 2022

종합적으로 비교한다. 표 4는 연도별 석탄(Bituminous coal), 가스(gas), 전력(electricity), 열(steam)의 탄소배출량과 비율을 나타내며 그림 11은 이를 에너지원별 그리고 종합적으로 탄소배출량을 도시한다.

표 4는 탄소배출량 분석을 위해 2013년부터 2022년 10개년 에너지사용량을 확보하고 탄소배출량을 산출한 결과로써 일정하게 상승하는 경향을 보이고 있으나, 2018년 까지 석탄 발전과 전력 수요증가로 증가세가 지속된 이후 2020년 신재생에너지 발전량 증가[35]와 코

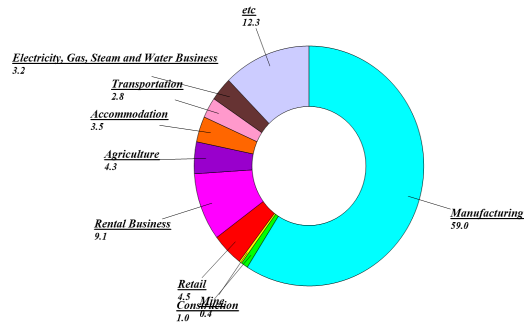


그림 12 2022년 전력 탄소배출량 항목 비중

Fig. 12 Proportions of Electricity Carbon Emission Items in 2022

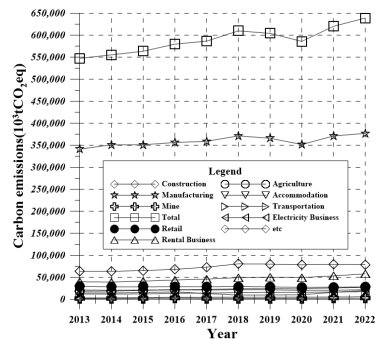


그림 13 연도별 전력 사용 탄소배출량 변화

Fig. 13 Annual Changes in Electricity Carbon Emissions

로나19 대유행으로 감소세를 보이다가 코로나19가 끝남에 따라 탄소 배출량이 다시 증가하는 경향을 보인다. 2022년 기준으로 봤을 때, 탄소배출량은 전력(61.1%), 석탄(유연탄)(38.9%)으로 높은 배출량을 보이고 있으며, 가스(0.03%) 및 열(0%)은 전력과 석탄 대비 아주 낮은 배출량을 차지한다.

4.2.6 전력 세부항목 탄소배출량

이전 장의 종합 탄소배출량 분석에서 전력 사용에 의한 탄소배출량이 가장 높음을 알 수 있다. 전력 사용처는 세부적으로 제조업, 건설업, 광업, 도매 및 소매업, 부동산업 및 임대업, 농업, 임업 및 어업, 숙박 및 음식점업, 운수업, 전력, 가스, 증기 및 수도사업, 기타로 구분된다. 그림 12는 2022년 전력 사용처별 탄소배출량 나타낸다. Manufacturing(제조업)(59.03%), etc(기타)(12.34%), Rental Business(부동산업 및 임대업)(9.11%), Retail(도매 및 소매업)(4.48%), Agriculture(농업, 임업 및 어업)(4.28%) 순으로 집계된다. 그림 13은 2013~

표 5 산정 방식에 따른 탄소배출량 비교(방식 1: '탄소 발자국 추적 프로그램' vs. 방식 2: 'ASEM 중소기업친환경센터 산정 도구') (단위: 천CO₂eq)

Table 5 Comparisons of Carbon Emissions by Estimation Method (Method 1: 'Carbon Footprint Tracking Program' vs. Method 2: 'ASEM Eco-Innovation Center Estimation Tool') (Unit: KtCO₂eq)

Category	Electricity	Gas(Natural Gas)	Coal(Bituminous)	
			Fuel	Material
Method 1	210,807	97.52	44,194	89,927
Method 2	208,049	106.50	42,320	89,112
Difference	1.3%	9.2%	4.2%	0.9%

2022년 사이의 전력 사용처별 변화를 나타낸다. 2020년 탄소배출량 감소의 대부분은 Manufacturing(제조업)의 영향인 것으로 파악된다.

5. 탄소배출량 산정식 검증

본 연구에서 사용된 탄소배출량 산정식에 대한 검증을 위해 ASEM 중소기업친환경혁신센터에서 제공하는 온실가스 배출량 산정 도구[36]와 비교 평가한다. 비교를 위해 4.2절에서 수집한 2022년 석탄(유연탄), 천연가스, 전력 사용량을 이용한다. 표 5는 두 가지 방식의 탄소배출량 산정 결과를 나타낸다. 방식 1은 본 연구의 정량화를 위한 시스템인 '탄소 발자국 추적 프로그램'이며 방식 2는 ASEM 중소기업친환경센터 산정 방식이다. 3.2절에서 전술하였듯이, 방식 1은 '대학 온실가스 인벤토리 구축 가이드라인'[23]을 따른다. 방식 2의 배출량 산정 도구[36] 또한 방식 1의 지침[21]과 가이드라인[22]을 바탕으로 하지만 일부 배출계수의 경우 차이를 보인다. 두 방식의 배출량 결과를 살펴보면, 전력과 석탄은 5% 미만의 미미한 차이가 발생하며 가스는 9% 정도의 배출량 차이가 발생한다. 이와 같은 차이는 에너지 사용 업종별 그리고 기준 연도별로 구분된 배출계수의 차이에서 기인한다. 전력(Electricity)량의 경우, 방식 1은 한국전력거래소의 배출계수[23]를 그리고 방식 2는 환경부 지침[21]의 배출계수를 따른다. 두 방식의 배출계수 중 CO₂가 가장 큰 비중을 차지하며 2% 가량 차이로 배출량에는 큰 영향을 미치지 않는다. 천연가스(Natural Gas)의 경우, 배출계수 CH₄가 에너지 사용 업종에 따라 변경된다. 방식 1은 대학 내 사용 가이드라인이므로 공공분야로 배출계수가 고정된 반면, 방식 2는 에너지 사용 업종에 따라 변경된다. 방식 2의 CH₄ 배출계수가 방식 1에 비해 최대 5배 크지만 수식 3의 배출계수와 지구온난화 지수[23]를 곱한 값을 기준으로 할 때, CH₄는 전체 비중에서 0.2%를 차지한다. 또한, 열량계수 EC

는 기준 연도에 의해 차이가 발생하는데 방식 2가 방식 1에 비해 0.2% 높은 값이다. 이와 같은 차이로 인해 9.2%의 배출량 차이가 발생한다. 유연탄(Bituminous Coal) 경우 연료(Fuel)와 원료(Material)로 구분되며 두 종류 모두 방식 1과 방식 2의 배출계수는 동일하지만 열량계수에서 차이가 발생한다. 유연탄의 경우도 열량계수는 기준년도에 따라 달라지며 방식 1과 2의 기준 년도가 달라 차이가 발생한다. 방식 1의 유연탄(연료)과 유연탄(원료) 열량계수(수식 4의 EC)가 방식 2에 비해 각각 4.1%, 0.7% 가량 크다. 이는 유연탄의 탄소배출량 차이와 거의 일치함을 보인다. 비록 방식 1과 2의 산정 결과에서 차이가 발생하지만, 에너지원별 탄소배출량 순위와 연도별 변화에는 영향을 미치지 않는다.

6. 결 론

본 연구 통해 에너지원에 따른 기존 '탄소 발자국 추적 프로그램'을 이용하여 탄소배출량을 계산 후 분석을 진행하였다. 각 에너지원 별로 최근 10년간 국내 에너지 사용량을 이용하여 탄소 배출량을 분석하였다. 분석결과 2022년 기준 전력(61.10%), 석탄(유연탄)(38.87%), 가스(천연가스)(0.03%) 순으로 차지하는 것을 알 수 있다. 부문별 탄소배출량은 산업부문(93.9%)이 가장 높으며 산업부문 내에서는 금속(40.1%)이 가장 많이 차지한다. 이러한 결과를 통하여 앞으로 탄소중립을 위해 각별히 관리해야하는 에너지원을 식별 할 수 있고, 더 나아가 에너지원별 가중치를 두어 탄소배출량을 관리 할 수 있을 것이다. 이 연구 결과는 '2050 탄소중립' 실현을 위한 사례 분석 참고자료가 될 것으로 기대된다.

References

- [1] Korea Policy Briefing, "2050 Carbon Neutrality", Official Website of Korea Policy Briefing, <https://korea.kr>, 2025.
- [2] Yonhap News, "Just 100 Companies Accounted for 71% of Global GHG Emissions over 30 Years", <https://www.yna.co.kr>, 2017.
- [3] Global Legal Information Center, "Greenhouse Gas Reduction Targets and Related Legislation in Various Countries", https://world.moleg.go.kr/web/dta/1glstTrendReadPage.do?&CTS_SEQ=50035&AST_SEQ=3891&ETC=1, 2022.
- [4] KDI Economic Information Center, "Corporate Efforts for Sustainable Growth: ESG Management", <https://eiec.kdi.re.kr/>, 2021.
- [5] Korea SMEs and Startup Agency, "ESG Integrated Platform", <https://esg.kosmes.or.kr/>, 2025.
- [6] Fortune Business Insights, "Carbon Accounting Software Market Size(2024~2032)", <https://www.fortunebusinessin>

- sights.com/ko/carbon-accounting-software-market-107292, 2025.
- [7] ESG Economy "Carbon Recuention Management Software Market Growing Fast... Expected to Grow 20% Annually, <https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=5310>, 2023.
- [8] Korea Development Institute (KDI), "Policy Recommendations for Improving Korea's Disclosure Regime in Response to Mandatory ESG Reporting", https://www.kdi.re.kr/research/reportView?pub_no=18826, 2025.
- [9] Monthly Eletrical Journal, "The EU Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for Korea and Policy Responses", <http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=5516>, 2024.
- [10] Small and Medium-Sized Enterprise News, "Agreement on Mandatory Greenhouse Gas Reductions, but an Excessive Burden for SMEs", <https://www.kbiznews.co.kr/news/articleView.html?idxno=107432>, 2025.
- [11] KooTech, PlanESG, <https://www.planesg.ai/>, 2023
- [12] Hanwha, Mangrove, <https://www.hanwha.co.kr/newsroom/discover/view.do?seq=5046>, 2023.
- [13] Aents Co., Ltd., Carbon Neutral Platform for Enterprise, EnsCorp, <https://aents.co/>, 2024.
- [14] Korea Climate & Environment Network, Carbon Footprint Calculator, <https://www.kcen.kr/tanso/intro.green>, 2024.
- [15] Korea Energy Agency, EG-TIPS Integrated Energy & GHG Information Platform, <https://tips.energy.or.kr/main/main.do>, 2024.
- [16] Ministry of Environment, NGMS National Greenhouse Gas Management System, <https://ngms.gir.go.kr:8443/main.do>, 2024.
- [17] Livit Co., Ltd., TANSolution, <https://www.tanso.life/>, 2023.
- [18] Salesforce, Net Zero Cloud, <https://www.salesforce.com/kr/products/net-zero-cloud/overview/>, 2023.
- [19] SAP, Sustainability Management, <https://www.sap.com/korea/sustainability.html>, 2023.
- [20] IBM, Envizi, <https://www.ibm.com/kr-ko/products/envizi?lnk=flatitem>, 2023.
- [21] Ministry of Environment, Guidelines for Emissions Reporting and Certification under the Emission Trading System, 2021.
- [22] Ministry of Environment 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory, 2010.
- [23] Ministry of Environment, Guidelines for University GHG Inventory Development, 2015.
- [24] Ministry of SMEs and Startups, ASEM Carbon Emission Guidelines, 2022.
- [25] Korea Power Exchnage, <https://www.kpx.or.kr/>, 2025.
- [26] Greenhouse Gas Inventory and Research Center of Korea, <https://www.gir.go.kr/home/main.do>, 2025.
- [27] Carbon Footprint Tracking, <https://github.com/bigsys-gnu/carbon-footprint>
- [28] Ministry of Trade, Industry and Energy, Energy Act Enforcement Rules [Appendix]: Energy Conversion Factors.
- [29] Ministry of Government Legislation, "Energy Use Rationalization Act Article 31", 2024
- [30] Ministry of Trade, Industry and Energy (2015~2022), "Statistics on Energy Use and GHG Emissions by Sector (2015~2022)", Korea Energy Agency, <https://www.energy.or.kr/>, 2023.
- [31] Korea Coal Corporation, Regional Coal Consumption Statisti, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=115&tblId=DT_11507N_046&conn_path=I3, 2024.
- [32] Korea Gas Corporation, Monthly Natual Gas Supply Statistics, <https://www.data.go.kr/data/15049906/fileData.do>, 2024.
- [33] Korea Electric Power Corporation, Electricity Usage by Business Site and Year, <https://www.data.go.kr/data/15039568/fileData.do>, 2024.
- [34] Korean District Heating Corporation, Heat sales volume, <https://www.kdhc.co.kr/kdhc/bbs/B0000041/list.do?menuNo=200159>, 2025
- [35] Korea Energy Agency, "TOP 100 Energy Statistics from EG-TIPS Platform, https://tips.energy.or.kr/statistics/statistics_view0406.do, 2023.
- [36] ASEM Eco-Innovation Center for SMEs, "Carbon Emission Managment Guideliens and GHG Quantification Tools for Domestic Companies", <http://aseic.or.kr>, 2022.



김 하 안

2024년 경상국립대학교 항공우주소프트웨 어공학과 졸업(석사). 2021년~현재 국방기술진흥연구소 연구원 재직. 관심 분야는 응용 소프트웨어, 데이터분석



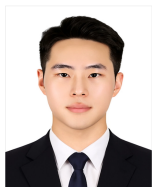
정 헤 미

2024년 경상국립대학교 항공우주및소프트 웨 어공학과 졸업(학사). 2024년~현재 한국경남태양유전주식회사 재직. 관심분야는 시스템 소프트웨어, 인공지능, 데이터분석



최 문 석

2024년 경상국립대학교 항공우주및소프트 웨 어공학과 졸업(학사). 2024년~현재 경상국립대학교 AI융합공학부 석박통합과정. 관심분야는 운영체제, 스토리지 시스템



정 대 호

2024년 경상국립대학교 항공우주및소프트웨어공학과, 스마트제조ICT 졸업(학사)

2025년 (전)대한민국 해군 AI 개발 연구병

2026년 (전)Gnpsystem 연구원. 관심분야는 유체 시뮬레이션, 시스템 최적화



김 재 호

2015년 서울시립대학교 컴퓨터과학과 졸업(박사). 2015년~2017년 울산과학기술원 박사후 연구원. 2017년~2019년 Virginia Tech Postdoc. Researcher. 2019년~2020년 Huawei Germany Research Engineer.

2020년~현재 경상국립대학교 소프트웨어공학과 부교수. 관심분야는 시스템 소프트웨어, 스토리지 시스템, 머신러닝 응용

어공학과 부교수. 관심분야는 시스템 소프트웨어, 스토리지 시스템, 머신러닝 응용